

Calibração Espectral de Sensores Multicanais com Apoio de Ferramentas de Processamento Digital de Sinais

1stGuilherme Ribeiro Silveira
GEDRE, Inteligência em Iluminação
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Santa Maria, Brazil
guilhermeribeiro201342@gmail.com

Abstract—Este trabalho investiga a aplicação de técnicas clássicas de Processamento Digital de Sinais (PDS) na calibração espectral do sensor multicanal AS7341. Propõe-se uma abordagem de correção espectral baseada na combinação da matriz GSCM (Golden Sensor Correction Matrix) com uma etapa adicional de otimização por meio do algoritmo *lsqnonlin*, que ajusta um vetor de coeficientes multiplicativos. A partir de dados experimentais obtidos com uma esfera integradora, o estudo avalia a acurácia na reconstrução da Distribuição Espectral de Potência (SPD) e interpreta a GSCM como um sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI). Ferramentas como FFT, DFT e filtros FIR são utilizadas para analisar erros residuais e o comportamento do sistema no domínio da frequência. Os resultados confirmam que a calibração otimizada melhora a precisão da reconstrução e que as ferramentas de PDS são valiosas para validação e diagnóstico, mesmo quando não alteram significativamente o resultado final.

Index Terms—Sensor multicanal, calibração espectral, AS7341, Processamento Digital de Sinais, FFT, filtro FIR, reconstrução espectral, GSCM, análise de erro espectral, otimização de sensores.

I. INTRODUÇÃO

A luz, como fonte essencial de energia para a vida na Terra, desempenha papel fundamental tanto na percepção visual humana quanto em processos fisiológicos, como a fotossíntese. A capacidade de quantificar a luz com precisão é, portanto, crucial para diversas áreas, desde aplicações médicas e agrícolas até sistemas de iluminação inteligentes [1]–[4].

Sensores multiespectrais compactos, como o AS7341 da *ams OSRAM*, destacam-se como ferramentas promissoras para a medição de grandezas luminotécnicas em ambientes controlados e aplicações de campo [5]–[9]. No entanto, a resposta espectral dos canais desses sensores apresenta bandas amplas e sobrepostas, o que compromete a precisão na reconstrução da distribuição espectral de potência (*Spectral Power Distribution* – SPD). Adicionalmente, fatores como o uso de difusores ópticos e a sensibilidade individual dos fotodiodos impõem desafios à calibração do sistema [10].

Em trabalho anterior [11], foi proposta uma abordagem baseada em uma matriz de correção espectral (*Golden Sensor Correction Matrix* – GSCM), ajustada por meio de algoritmos

de otimização como *lsqnonlin* e *particleswarm*, com dados de referência obtidos por meio de uma esfera integradora.

Neste artigo, é investigado o uso de ferramentas clássicas do Processamento Digital de Sinais (PDS) aplicadas à calibração espectral de sensores multicanais. São analisadas técnicas como a Transformada Rápida de Fourier (FFT), modelagem da GSCM como sistema LTI, aplicação de filtros FIR por canal, suavização espectral pós-reconstrução e correção de erro via filtros generalistas. O objetivo principal consiste em avaliar se essas abordagens podem melhorar a acurácia do processo de reconstrução espectral ou justificar, por meio de análise crítica, a efetividade do método baseado em coeficientes multiplicativos.

Os experimentos apresentados demonstram que, apesar da sofisticação das ferramentas de PDS testadas, a estrutura do problema favorece soluções simples e diretas. Este trabalho fornece uma análise fundamentada sobre a aplicabilidade dessas ferramentas no contexto da calibração de sensores ópticos multicanais.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A caracterização e medição da luz são fundamentais para diversas aplicações humanas e agrícolas, sendo viabilizadas por sensores ópticos baseados em fotodiodos. Em especial, sensores espectrais multicanais vêm ganhando destaque por possibilitarem a reconstrução do espectro de luz incidente e o cálculo de grandezas luminotécnicas derivadas, como iluminância e PPFD (*Photosynthetic Photon Flux Density*).

A. Princípios Físicos da Luz e Medição Óptica

A luz pode ser descrita sob duas abordagens complementares: a ondulatória e a corpuscular. Na visão ondulatória, propagam-se campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, cuja frequência e comprimento de onda definem propriedades como cor e energia. Já sob a perspectiva quântica, a luz é composta por fótons, e sua energia está relacionada à frequência da onda segundo a equação de Planck: $E = h \cdot f$.

Com base nesses princípios, a medição da luz é geralmente realizada por meio de fotodiodos semicondutores, que convertem energia luminosa em corrente elétrica proporcional à intensidade de fótons incidentes. Essa corrente fotogerada pode ser expressa como:

$$I_{ph} = A_{ph} \int r(\lambda) \cdot i(\lambda) d\lambda$$

onde I_{ph} representa a corrente, $r(\lambda)$ a responsividade espectral do fotodiodo e $i(\lambda)$ a intensidade da luz em cada comprimento de onda [12].

B. Sensores Espectrais Multicanais

Sensores multicanais integram diversos fotodiodos cobertos por filtros ópticos distintos, permitindo detectar a intensidade de luz em diferentes bandas do espectro. Essa abordagem possibilita a reconstrução do espectro da fonte luminosa, além de derivar grandezas como temperatura de cor, coordenadas cromáticas, iluminância e PPFD.

Na literatura, sensores desse tipo já foram utilizados em aplicações como monitoramento de cor em processos industriais [6], agricultura de precisão com medição de PPFD [7], [9], e sistemas de comunicação por luz visível [13].

C. Sensor AS7341

O AS7341, da AMS OSRAM, é um sensor espectral multicanal que opera na faixa de aproximadamente 350 nm a 1000 nm. Ele inclui oito canais no espectro visível, um canal próximo ao infravermelho (NIR), um canal claro (sem filtro) e um canal dedicado à detecção de cintilação (flicker). Os filtros de interferência integrados sobre cada fotodiodo garantem seletividade espectral, reduzindo a sobreposição entre canais. A Figura 1 mostra o sensor com ilustração dos fotodiodos em seu interior. Já a Figura 2 mostra as curvas de sensibilidade de cada fotodiodo do sensor AS7341.

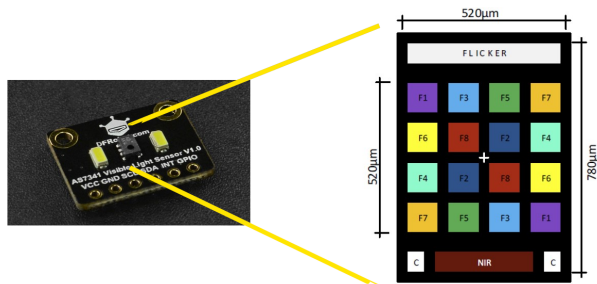


Fig. 1. Sensor AS7341 e a localização física dos seus fotodiodos.

A conversão dos sinais luminosos em dados digitais é feita por meio de conversores ADC internos, e a comunicação com sistemas embarcados é realizada via interface I²C. A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos do sensor. A responsividade espectral de cada canal é documentada pelo fabricante e pode ser usada para reconstrução espectral por meio de técnicas de calibração apropriadas [10], [14].

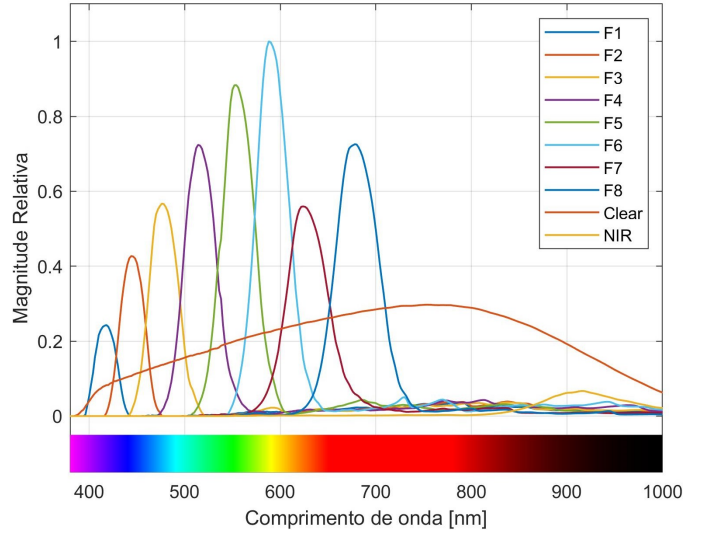


Fig. 2. Sensibilidade de cada um dos fotodiodos do sensor AS7341.

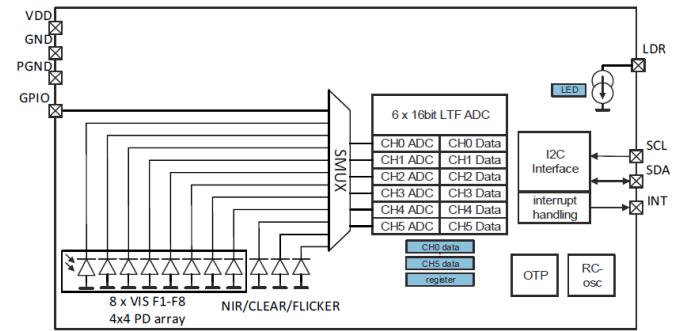


Fig. 3. Diagrama de blocos do sensor AS7341.

Apesar da ampla utilização de sensores multicanais, são raros os estudos que descrevem com precisão os métodos de calibração dos canais. Muitos artigos propõem o uso de regressão linear múltipla [7], mas não apresentam detalhamento suficiente para reprodutibilidade. Nesse contexto, o presente artigo se baseia em trabalho anterior [11] no qual é proposta uma matriz de correção espectral (GSCM) otimizada por métodos como *lsqnonlin* e *particleswarm*, com referência fornecida por uma esfera integradora.

D. Grandezas Luminotécnicas e Reconstrução Espectral

A reconstrução do espectro de uma fonte luminosa permite derivar grandezas relevantes em diversos contextos. Dentre as principais métricas obtidas a partir da distribuição espectral de potência (SPD), destacam-se:

- **Iluminância (lux):** sensível ao espectro visível ponderado pela curva de luminosidade fotópica $V(\lambda)$, representa a quantidade de luz percebida pelo olho humano.
- **PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density):** expressa a densidade de fluxo de fótons úteis para a fotossíntese, na faixa de 400 a 700 nm, ponderada de forma uniforme. É uma métrica essencial na agricultura controlada.

- **Temperatura de Cor Correlata (CCT) e índice de reprodução de cores (CRI):** utilizados na caracterização de lâmpadas e LEDs, dependem da forma do SPD reconstruído.

A reconstrução precisa do SPD é, portanto, etapa crítica para garantir a confiabilidade das grandezas derivadas. Nesse processo, a medição dos canais do sensor multiespectral é convertida em uma aproximação do SPD por meio de modelos matemáticos. No presente trabalho, essa reconstrução é baseada em uma matriz de calibração espectral (*GSCM*) multiplicada pelos valores corrigidos de cada canal [10].

III. METODOLOGIA

A. Dados utilizados

Para a calibração e avaliação espectral, foram utilizados:

- **Sensor multicanal:** AS7341 da AMS OSRAM, com 10 canais espectrais cobrindo de 380 a 1000 nm.
- **Fonte de luz controlável:** luminária RGBW baseada em LEDs CREE XLM gen 2, com controle DMX.
- **Esfera integradora:** modelo InventFine CMS-5000, utilizada como fonte de referência espectral.
- **Ambiente de coleta:** setup com Arduino Uno para aquisição dos dados e MATLAB para processamento.
- **Experimentos:** nove composições espectrais distintas foram testadas, com 100 amostras por configuração, conforme Tabela I.

TABLE I
ENSAIOS REALIZADOS NA ESFERA INTEGRADORA

ID	Abreviação	Descrição do Ensaio
1	R	Red (vermelho)
2	G	Green (verde)
3	B	Blue (azul)
4	W	White (branco)
5	RB	Red + Blue
6	RG	Red + Green
7	GW	Green + White
8	RGB	Red + Green + Blue
9	RGBW	Red + Green + Blue + White

O setup de ensaios é apresentado na Figura 4. Em (a) é mostrado a Esfera Integradora com o sensor AS7341 inserido em uma de suas aberturas. Já (b) mostra o Arduino Uno, computador onde executou Matlab e o controlador DMX para ajustar a fonte de luz.

B. Pipeline da reconstrução espectral

O pipeline seguido para reconstrução e análise dos dados compreende as seguintes etapas:

- 1) **Aquisição:** leitura dos *RAW_counts* dos canais do AS7341 via I2C com Arduino.
- 2) **Pré-processamento:** normalização por tempo de integração e ganho, obtendo-se os *Basic_Counts*:

$$Basic_Counts = \frac{RAW_counts}{AGAIN \times TINT}$$

- 3) **Correção de offset:** aplicada por canal com base em recomendações da OSRAM.

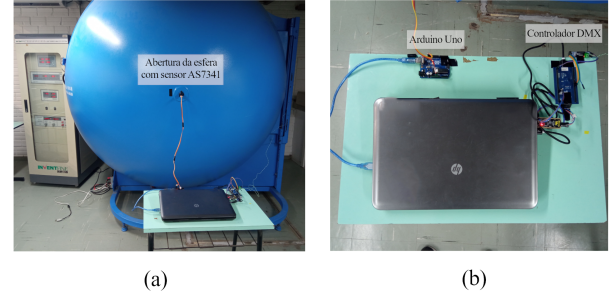


Fig. 4. Setup de ensaios na esfera integradora usando o sensor AS7341.

- 4) **Reconstrução:** aplicação da matriz *GSCM* para estimar o espectro reconstruído:

$$S = Basic_Counts \cdot GSCM$$

- 5) **Avaliação:** cálculo das métricas de erro (EQM e R^2) comparando com o espectro da esfera integradora.

C. Ferramentas e ambiente computacional

Toda a lógica de processamento foi implementada em MATLAB, incluindo a comunicação serial com Arduino, importação e armazenamento dos dados, reconstrução espectral com *GSCM*, aplicação de filtros, análise de erro e visualização dos gráficos. Os algoritmos de otimização também foram aplicados no MATLAB com o uso da função *lsqnonlin* [15]. O código-fonte completo utilizado neste trabalho está disponível em [16].

D. Descrição dos experimentos realizados

As configurações de cor da luminária foram controladas via protocolo DMX, garantindo a emissão consistente nos nove espectros. Para cada configuração, foram realizadas 100 medições consecutivas, que foram posteriormente processadas por média e normalização. A Tabela I detalha os ensaios utilizados neste trabalho. A esfera integradora foi usada como referência para obter os espectros reais das fontes de luz, permitindo a avaliação da acurácia dos métodos de reconstrução.

IV. PROPOSTA DE UM MÉTODO DE CALIBRAÇÃO PARA O SENSOR AS7341

Conforme descrito anteriormente, a reconstrução espectral no sensor AS7341 é realizada por meio da aplicação da matriz *General Spectral Correction Matrix* (*GSCM*), fornecida pela OSRAM. Esta matriz foi construída a partir de ensaios com diversas fontes de luz típicas usando um sensor de referência (*Golden Device*) e permite estimar a distribuição espectral de potência (SPD) a partir dos valores normalizados dos canais. No entanto, por representar uma média estatística de sensores sob condições ideais, sua aplicação direta pode introduzir erros sistemáticos quando utilizada em sensores reais sob diferentes condições ambientais e espectrais.

Diante disso, propõe-se neste trabalho uma etapa complementar de calibração, representada no diagrama de blocos da

Figura 5. Essa etapa busca ajustar, por meio de otimização numérica, um vetor de 10 coeficientes multiplicativos associados aos canais espectrais do sensor. O objetivo é minimizar o erro entre a SPD reconstruída e a SPD de referência, obtida por uma esfera integradora, garantindo uma reconstrução mais precisa e adaptada ao sensor específico utilizado.

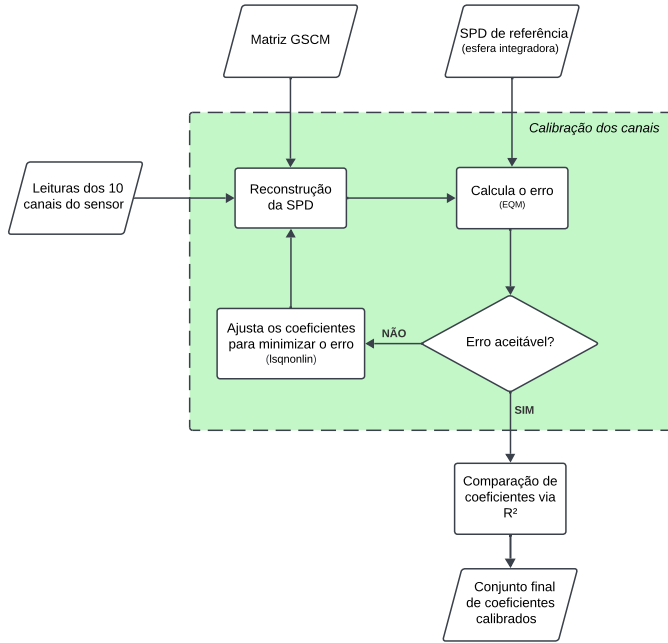


Fig. 5. Diagrama de blocos da metodologia de calibração proposta.

A. Descrição do funcionamento do sistema de calibração

O processo de calibração espectral foi estruturado em três etapas principais, conforme apresentado no diagrama de blocos:

- 1) **Coleta de dados brutos:** Foram realizados nove ensaios com diferentes composições espectrais, nos quais foram coletados os valores de saída dos dez canais do sensor AS7341 e os respectivos espectros de referência utilizando uma esfera integradora. Cada ensaio gera um vetor de 10 valores do sensor e uma curva de distribuição espectral de potência (SPD) de referência.
- 2) **Otimização de coeficientes de calibração:** Para cada ensaio, é aplicada uma técnica de otimização numérica com o objetivo de ajustar um vetor de 10 coeficientes multiplicativos (um para cada canal do sensor), de forma que a SPD reconstruída a partir dos dados do sensor fique o mais próxima possível da curva de referência. A métrica de erro utilizada é o Erro Quadrático Médio (EQM), definido como:

$$EQM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\hat{S}(\lambda_i) - S_{\text{ref}}(\lambda_i) \right)^2$$

onde $\hat{S}(\lambda_i)$ representa a SPD reconstruída com os coeficientes atuais e $S_{\text{ref}}(\lambda_i)$ é a SPD obtida pela esfera integradora.

A otimização é conduzida pela função `lsqnonlin` do MATLAB, que implementa o algoritmo de Levenberg–Marquardt. Essa função realiza a minimização do erro de forma iterativa, ajustando os coeficientes a cada passo. Durante o processo, o algoritmo avalia o gradiente da função de erro e utiliza estratégias numéricas para acelerar a convergência, direcionando os coeficientes no sentido de redução do erro. A função `lsqnonlin` é especialmente eficaz em problemas não lineares com múltiplos parâmetros, como é o caso desta calibração. O processo de otimização se encerra quando um dos critérios de parada é atingido: seja a tolerância de erro, o número máximo de iterações ou a variação mínima entre iterações consecutivas. O resultado final dessa etapa é um vetor de 10 coeficientes otimizados para cada ensaio.

- 3) **Avaliação de desempenho e seleção dos coeficientes finais:** Com os coeficientes otimizados, calcula-se a SPD reconstruída para cada ensaio. Em seguida, avalia-se o desempenho da reconstrução por meio do coeficiente de determinação R^2 , que mede o quão bem a curva reconstruída se ajusta à referência:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (S_{\text{ref}} - \hat{S})^2}{\sum (S_{\text{ref}} - \bar{S}_{\text{ref}})^2}$$

onde $\bar{S}_{\text{ref}}$ é a média da SPD de referência. Quanto mais próximo de 1 for o valor de R^2 , melhor a reconstrução. Por fim, os vetores de coeficientes obtidos em cada um dos nove ensaios são combinados, e sua média é adotada como o conjunto final de coeficientes de calibração do sensor, representando uma solução generalizada.

A escolha do EQM e do `lsqnonlin` foi fundamentada em resultados dos trabalhos anteriores [11], onde essa combinação apresentou maior robustez e melhor capacidade de ajuste frente a diferentes tipos espectrais. A partir da calibração, obteve-se um conjunto final de coeficientes, que passou a ser utilizado nas análises posteriores para reconstrução espectral mais precisa com o sensor AS7341.

A próxima seção apresenta as ferramentas de Processamento Digital de Sinais (PDS) utilizadas para investigar a efetividade do método de calibração proposto, bem como a capacidade da matriz GSCM em representar com precisão o espectro de luz a partir das leituras dos canais do sensor.

V. APLICAÇÕES DE FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Esta seção descreve como algumas ferramentas de Processamento Digital de Sinais foram empregadas em alguns pontos principais do processo de calibração, com o objetivo de embasar, validar e potencialmente aprimorar o desempenho da reconstrução espectral.

A. Análise espectral com FFT do erro de reconstrução

Com o objetivo de investigar a natureza dos erros de reconstrução espectral, foi aplicada a Transformada Rápida de Fourier (FFT) ao erro espectral definido como $e(\lambda) = \hat{S}(\lambda) - S_{\text{ref}}(\lambda)$, onde $\hat{S}(\lambda)$ representa a SPD reconstruída e $S_{\text{ref}}(\lambda)$ a SPD de referência obtida pela esfera integradora. Essa análise permitiu inspecionar o conteúdo em frequência da diferença entre os sinais, buscando identificar a presença de componentes harmônicas, padrões oscilatórios ou variações sistemáticas que pudessem justificar a aplicação de filtros no pós-processamento.

B. Pós-processamento com filtro FIR sobre o espectro

Baseando-se na análise espectral do erro, foi realizada uma etapa de pós-processamento aplicando filtros FIR lineares diretamente sobre a SPD reconstruída. O objetivo foi suavizar possíveis oscilações residuais de alta frequência, mantendo a forma geral do espectro. Dois métodos clássicos foram implementados: filtro de média móvel com janela de 11 amostras e filtro de Savitzky-Golay de ordem 2, também com janela 11. Os parâmetros dos filtros foram escolhidos com base na resolução espectral dos dados e avaliados quanto à sua capacidade de preservar a fidelidade espectral.

C. Avaliação da GSCM como sistema LTI

A matriz GSCM foi analisada sob a perspectiva de um sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI), no qual cada linha pode ser interpretada como uma resposta ao impulso espectral associada a um canal do sensor. Para investigar esse comportamento, aplicou-se a Transformada Discreta de Fourier (DFT) em cada linha da matriz, com o intuito de extrair sua resposta em frequência. Essa análise buscou verificar se a GSCM introduz características filtrantes específicas ou instabilidades espectrais que pudessem impactar a reconstrução final.

VI. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO ESPECTRAL DO SENSOR AS7341

A calibração proposta busca ajustar um vetor de 10 coeficientes multiplicativos associados aos canais espectrais do sensor AS7341, de modo a melhorar a reconstrução espectral com base nos dados adquiridos.

A. Reconstrução Espectral com Coeficientes Otimizados por Ensaio

O primeiro estágio da calibração consiste na obtenção dos melhores coeficientes de calibração para cada ensaio individualmente, otimizando a aproximação entre a SPD reconstruída e a SPD de referência medida com a esfera integradora. Esses coeficientes são ajustados especificamente para os dados daquele ensaio, representando o melhor resultado possível dentro das condições específicas da medição.

As Figuras 6 e 7 ilustram dois exemplos de reconstruções com coeficientes otimizados individualmente, nos ensaios com fontes de luz W e GW, respectivamente. Observa-se um excelente alinhamento entre as curvas após o ajuste, evidenciando o bom desempenho da técnica de calibração pontual.

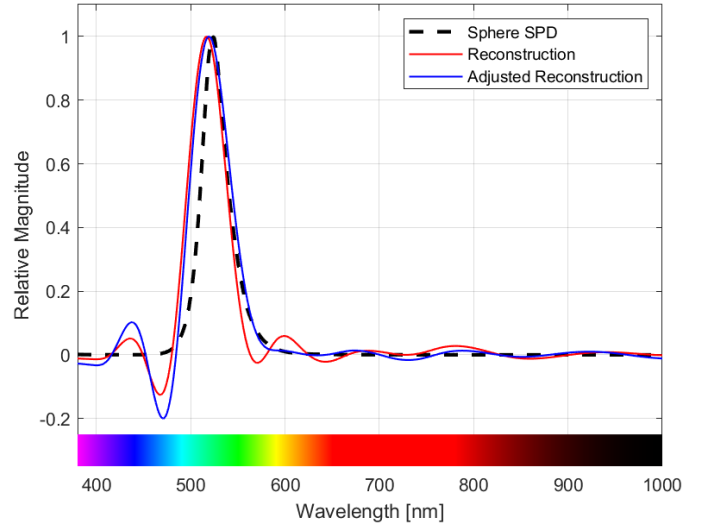


Fig. 6. Reconstrução da SPD da fonte de luz Green utilizando coeficientes otimizados individualmente.

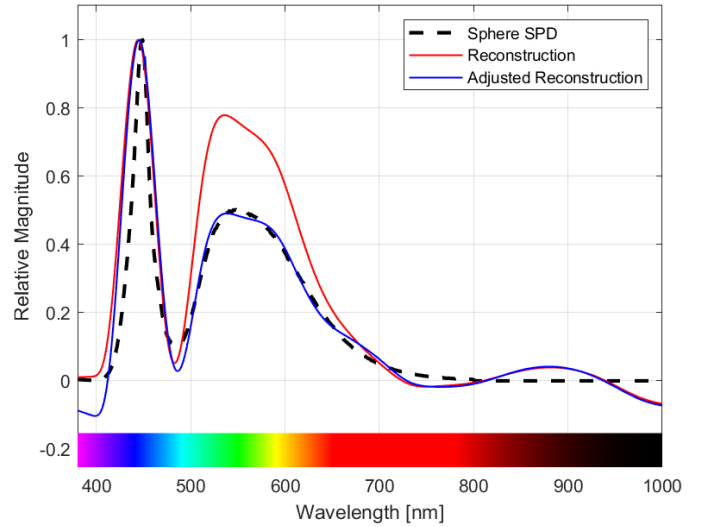


Fig. 7. Reconstrução da SPD da fonte de luz White utilizando coeficientes otimizados individualmente.

B. Reconstrução com Coeficientes Generalistas

Após a etapa de otimização individual, os coeficientes obtidos para cada um dos nove ensaios foram agrupados e analisados estatisticamente. A média dos coeficientes por canal foi então calculada, resultando em um conjunto único de coeficientes generalistas. Essa abordagem visa reduzir a dependência do modelo em relação a uma fonte de luz específica, permitindo o uso prático em situações diversas.

As Figuras 8 e 9 mostram os resultados da reconstrução da SPD para dois ensaios (RGB e RGBW), agora utilizando os coeficientes médios. Apesar de ligeiras perdas em relação aos coeficientes otimizados individualmente, o desempenho se mantém satisfatório, indicando a viabilidade do uso de coeficientes generalistas.

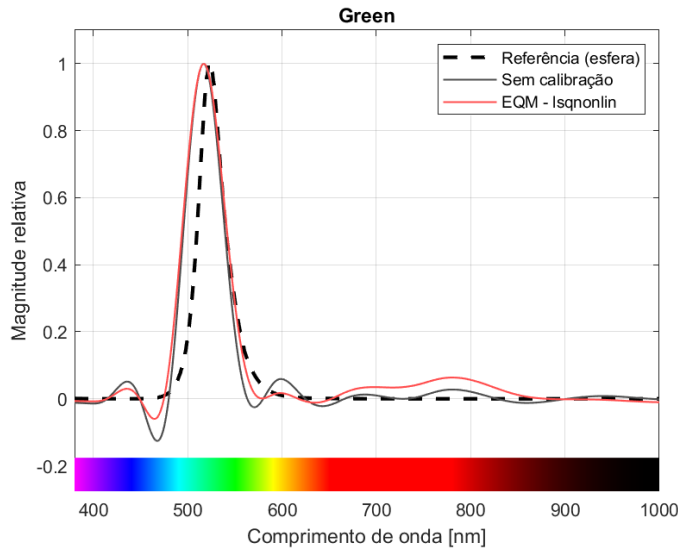


Fig. 8. Reconstrução da SPD da fonte de luz Green com coeficientes médios (generalistas).

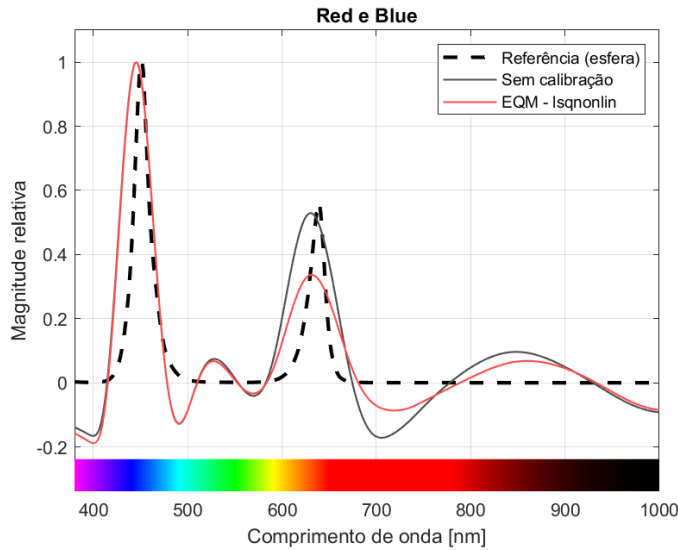


Fig. 9. Reconstrução da SPD da fonte de luz Red e Blue com coeficientes médios (generalistas).

C. Análise dos Coeficientes Otimizados

A Figura 10 apresenta a média e o desvio padrão dos coeficientes obtidos para cada canal do sensor, considerando os nove ensaios realizados. Os resultados foram obtidos com o algoritmo `lsqnonlin` e utilizando o Erro Quadrático Médio (EQM) como função-objetivo.

Observa-se que, de modo geral, os coeficientes apresentam consistência razoável entre os diferentes ensaios, com variabilidade moderada, refletida pelas barras de erro.

Destaca-se o canal 8, que apresentou um coeficiente médio significativamente maior, acompanhado de um desvio padrão elevado, indicando possível instabilidade ou sensibilidade exacerbada nesse canal.

Em contraste, os canais 6, 7 e 10 exibiram os menores

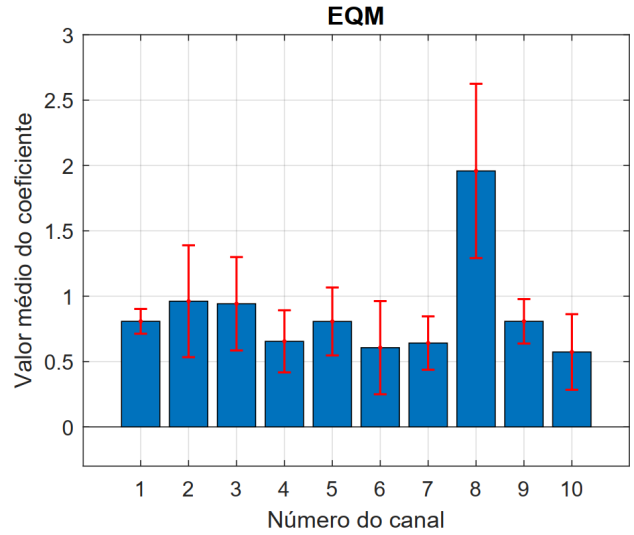


Fig. 10. Média e desvio padrão dos coeficientes otimizados por canal utilizando o algoritmo `lsqnonlin`.

valores médios, sendo o canal 10 (associado ao espectro *NIR*) o de menor magnitude geral, o que pode ser atribuído à baixa resposta espectral da esfera integradora nessa região.

Essa análise é importante para identificar limitações na sensibilidade espectral do sistema e ponderar o peso de cada canal nas reconstruções.

D. Avaliação da Qualidade da Reconstrução via R^2

Para avaliar a eficácia da calibração espectral, foi utilizado o coeficiente de determinação R^2 , que mede o quão bem a reconstrução espectral representa a referência obtida pela esfera integradora. Essa métrica é especialmente adequada neste contexto, pois é independente da função-objetivo utilizada durante a otimização (como o EQM), fornecendo uma avaliação imparcial da qualidade da reconstrução.

O Gráfico 11 sintetiza os valores de R^2 obtidos para os diferentes ensaios, comparando os resultados com e sem calibração.

Em geral, a calibração promoveu melhorias significativas na qualidade da reconstrução espectral, refletidas pelos aumentos nos valores de R^2 . No entanto, em casos específicos — como fontes com banda espectral estreita (por exemplo, luz verde e luz branca) —, observou-se desempenho inferior. Isso evidencia limitações da resolução espectral do sensor e sua capacidade de discriminar variações sutis nessas regiões.

VII. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PDS

Os principais resultados deste artigo estão relacionados à aplicação de ferramentas de Processamento Digital de Sinais (PDS) com o objetivo de analisar, validar e, eventualmente, aprimorar o processo de reconstrução espectral com o sensor AS7341. Diferente das etapas de calibração discutidas anteriormente e já consolidadas em trabalhos prévios [11], os experimentos descritos nesta seção introduzem análises

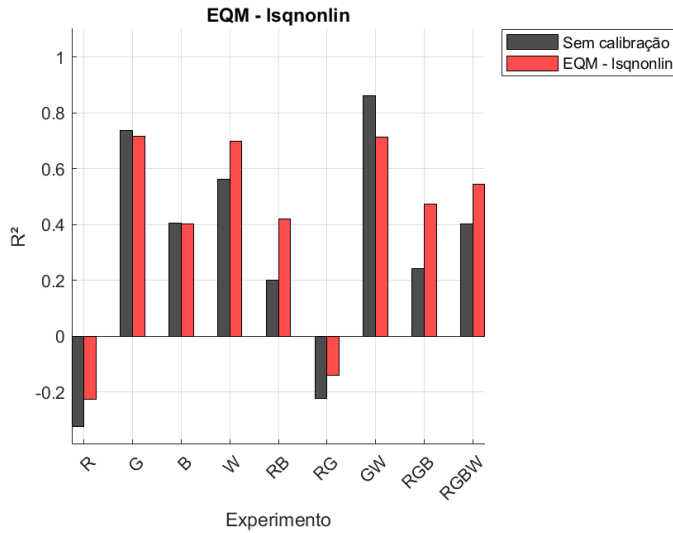


Fig. 11. Comparação do coeficiente de determinação R^2 para cada fonte de luz, com e sem calibração.

baseadas em DFT, FFT e filtros FIR, avaliando a GSCM como sistema LTI e a resposta do sistema calibrado frente a estratégias clássicas de PDS.

A. Análise espectral do erro de reconstrução

Para avaliar a qualidade da reconstrução espectral, foi analisado o conteúdo em frequência do erro $e(\lambda) = \hat{S}(\lambda) - S_{\text{ref}}(\lambda)$, utilizando a Transformada Rápida de Fourier (FFT). Essa análise permitiu observar se o erro apresentava padrões harmônicos ou regiões espectrais com distorções sistemáticas.

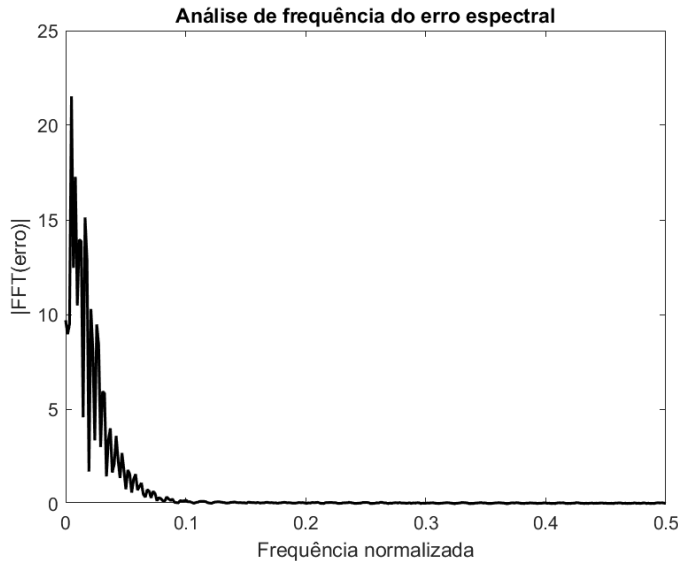


Fig. 12. Análise espectral (FFT) do erro entre SPD reconstruída e SPD de referência.

O gráfico da Figura 12 revela que o erro está concentrado em baixas frequências, com pouca presença de componentes harmônicas. Isso indica que a reconstrução, embora não per-

feita, apresenta variações suaves, o que motivou a aplicação de filtros FIR na etapa seguinte.

B. Pós-processamento com filtro FIR

Com base na análise espectral do erro, foram aplicados filtros FIR lineares com o objetivo de suavizar oscilações residuais na SPD reconstruída. Esses filtros atuam diretamente sobre a curva reconstruída após a calibração, buscando eliminar ruídos de alta frequência sem distorcer a forma geral do espectro.

As Figuras 13 e 14 mostram exemplos da aplicação de filtros de suavização sobre as SPD reconstruídas dos ensaios W e RB, respectivamente. Foram utilizados dois métodos clássicos: o filtro de Savitzky-Golay (ordem 2, janela 11) e a média móvel (janela 11).

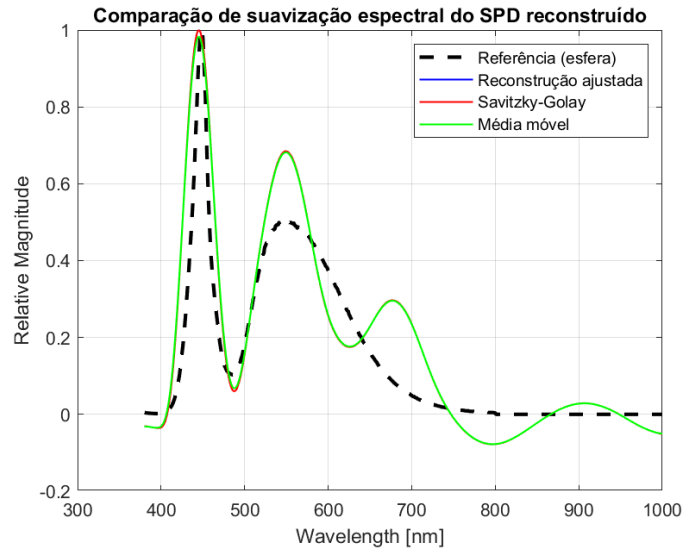


Fig. 13. Aplicação de filtros FIR sobre a SPD reconstruída — Ensaio W_100.

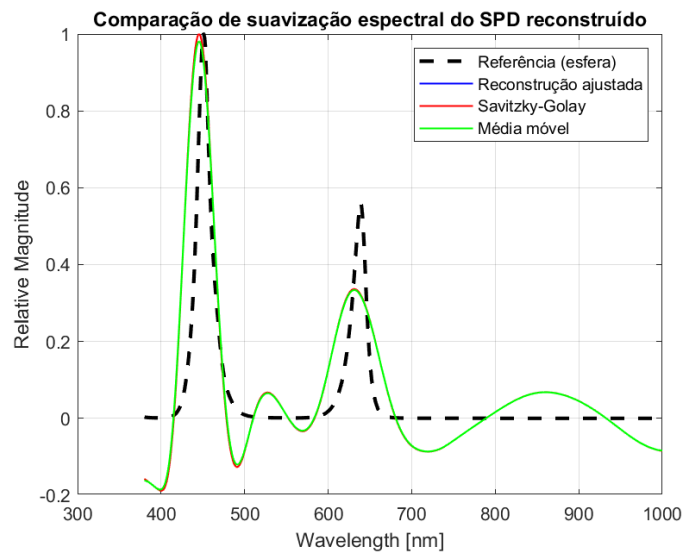


Fig. 14. Aplicação de filtros FIR sobre a SPD reconstruída — Ensaio RB.

Observa-se que a aplicação dos filtros FIR não produziu alterações significativas na forma da SPD reconstruída. Isso já era esperado, uma vez que a análise espectral do erro indicou predominância de componentes em baixas frequências. Nesse contexto, os filtros atuam apenas como suavizadores de pequenas flutuações, com impacto mínimo sobre o sinal.

Portanto, embora o pós-processamento com filtros como Savitzky-Golay e média móvel apresente desempenho estável, sua adoção pode ser considerada desnecessária na prática, pois o ganho obtido não compensa o custo computacional adicional envolvido. A reconstrução calibrada já se mostra suficientemente suave, o que reforça a eficácia do processo de calibração inicial.

C. Avaliação da GSCM como sistema LTI

A GSCM foi tratada como um sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI), onde cada linha da matriz representa uma resposta ao impulso espectral associada a um comprimento de onda. Foi então aplicada a DFT em cada linha da GSCM para analisar sua resposta em frequência.

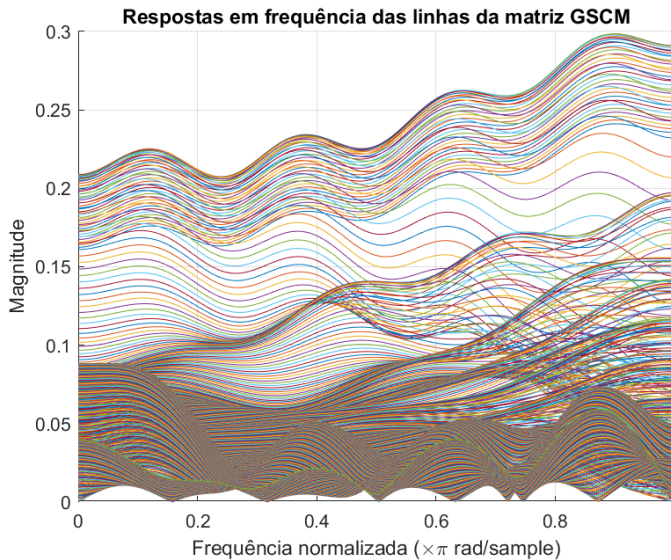


Fig. 15. Magnitude da DFT de linhas selecionadas da GSCM.

A Figura 15 mostra que a GSCM atua como uma interpoladora espectral suave, sem picos artificiais ou instabilidades. Isso reforça sua interpretação como um banco de filtros fixos, com sobreposição moderada entre canais, mas sem amplificações não naturais, o que é de se esperar de uma matriz de recuperação de sinal.

Além disso, observa-se que as respostas em frequência variam de forma contínua ao longo das linhas, o que está em conformidade com a expectativa física de uma reconstrução espectral densa e regular. A ausência de componentes em altas frequências indica que a reconstrução imposta pela GSCM preserva majoritariamente o conteúdo de baixa frequência, o que contribui para curvas espectrais suavizadas — uma característica desejável ao representar fenômenos ópticos contínuos.

Esse comportamento evidencia que a matriz GSCM não apenas preserva a estabilidade do sistema, mas também atua como uma forma de regularização implícita no domínio da frequência, limitando a oscilação das SPD reconstruídas e minimizando artefatos de interpolação espectral abrupta.

D. Síntese e avaliação global

Com base nos experimentos, foi possível concluir que:

- A análise por FFT revelou que os erros de reconstrução são predominantemente de baixa frequência, o que confirma que as distorções introduzidas pela calibração são suaves.
- A aplicação de filtros FIR no pós-processamento não trouxe ganhos significativos, uma vez que a SPD reconstruída já apresentava suavidade suficiente; o uso de filtros mostrou-se, portanto, desnecessário frente ao custo computacional.
- A GSCM apresenta comportamento estável e coerente com um sistema LTI, funcionando efetivamente como um banco de filtros fixos que interpola os canais do sensor.

As ferramentas de PDS aplicadas se mostraram valiosas como instrumentos de análise, diagnóstico e validação do sistema de reconstrução espectral. Ainda que não tenham gerado melhorias quantitativas expressivas, permitiram confirmar a consistência estrutural da abordagem adotada. A próxima seção discute os desafios remanescentes e propostas para trabalhos futuros.

VIII. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um estudo sobre a calibração espectral do sensor multicanal AS7341, com ênfase na aplicação de ferramentas de Processamento Digital de Sinais (PDS) para análise, validação e diagnóstico do processo de reconstrução espectral. Com base em dados experimentais obtidos por uma esfera integradora, foi proposta uma etapa complementar de calibração utilizando um vetor de coeficientes multiplicativos otimizados por meio do algoritmo *lsqnonlin* e da função-objetivo baseada no Erro Quadrático Médio (EQM). Essa estratégia permitiu ajustar a resposta espectral do sensor individual, reduzindo erros sistemáticos introduzidos pela aplicação direta da matriz GSCM fornecida pela OSRAM.

A contribuição mais relevante deste trabalho está na utilização das ferramentas de PDS como instrumentos de verificação da consistência e da validade do modelo proposto. Técnicas como Transformada Rápida de Fourier (FFT), análise de resposta em frequência via DFT e filtros FIR foram aplicadas ao longo do pipeline de calibração, e permitiram confirmar que os erros residuais não apresentavam padrões significativos que justificassem ajustes adicionais com base em filtragem ou redesenho da matriz GSCM. Assim, tais ferramentas atuaram como suporte técnico e teórico, evidenciando a solidez do método baseado em otimização direta dos coeficientes.

Apesar dos resultados positivos do método proposto, foram identificadas limitações, como a baixa calibração dos canais *Clear* e *NIR*, a ausência de validação cruzada com dados

independentes e a dificuldade de generalização dos coeficientes para espectros não representados nos ensaios. Para mitigar essas limitações, é sugerido que trabalhos futuros façam o uso de técnicas de aprendizado de máquina, que permitirão a adaptação dinâmica dos coeficientes com base em classificadores ou modelos de regressão embarcados.

Em resumo, os resultados indicam que a técnica de calibração baseada em otimização paramétrica é eficaz, e que as ferramentas de PDS desempenham um papel essencial na sua validação e refinamento, mesmo quando não resultam em ganhos diretos na reconstrução espectral.

REFERENCES

- [1] P. R. Boyce, "Light, lighting and human health," *Lighting Research & Technology*, vol. 54, no. 2, pp. 101–144, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/14771535211010267>
- [2] M. Figueiro, *Non-Visual Lighting Effects and Their Impact on Health and Well-Being*. New York, NY: Springer New York, 2016, pp. 972–981. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8071-7_118
- [3] J. Berman, R. B. Leiter, and Y. Fong, *Lighting in the Operating Room: Current Technologies and Considerations*. New York, NY: Springer New York, 2015, pp. 3–15. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2326-7_1
- [4] Q. Meng, J. Boldt, and E. S. Runkle, "Blue radiation interacts with green radiation to influence growth and predominantly controls quality attributes of lettuce," *HortScience*, vol. 145, no. 2, pp. 75–87, 2020.
- [5] D. Maddox, J. E. P. Davidson, L. Guetzoian, and L. Walmsley, "Development of a low-cost multi-wavelength inline detector for slug detection in continuous flow," *ChemRxiv*, 2023, this content is a preprint and has not been peer-reviewed.
- [6] F. C. ANAM, F. SAMSURI, and J. W. SIMATUPANG, "Prototipe chromameter untuk deteksi bumper berbasis raspberry pi-4 dan sensor as7341," *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika*, vol. 11, no. 3, 2023. [Online]. Available: <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/elkomika/article/view/8392>
- [7] E. Bäumker, D. Zimmermann, S. Schierle, and P. Woias, "A novel approach to obtain par with a multi-channel spectral microsensor, suitable for sensor node integration," *Sensors*, vol. 21, no. 10, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/10/3390>
- [8] L. M. Comella, F. Bregler, E. Hager, M. Anys, J. Klueppel, S. J. Rupitsch, C. Werner, and P. Woias, "Estimation of leaf area index with a multi-channel spectral micro-sensor for wireless sensing networks," *Sensors*, vol. 22, no. 13, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/13/5048>
- [9] T. Hegemann, J. Balasus, Q. Trinh, A. Herzog, and T. Khanh, "Using spectral sensors to determine photosynthetic photon flux density in daylight – a theoretical approach," *Lighting Research & Technology*, vol. 54, no. 5, pp. 429–440, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/14771535221077881>
- [10] *AS7341 Calibration Table*, AMS OSRAM, 2019. [Online]. Available: https://ams-osram.com/documents/20143/36005/AS7341_AD000198_3-00.xlsx
- [11] G. R. Silveira, "Calibração espectral de um sensor de luz multi-canal," Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Trabalho de Conclusão de Curso, 2024, curso de Engenharia de Computação, Centro de Tecnologia.
- [12] OSI Optoelectronics. (n.d.) Photodiode Characteristics and Applications. Acessado em 29 de maio de 2024. [Online]. Available: <https://www.osioptoelectronics.com/media/pages/knowledgebase/b954012b64-1675100541/an-photodiode-parameters-and-characteristics.pdf>
- [13] W. Li, S. Li, L. Duan, H. Chen, L. Wang, G. Dong, and Z. Xu, "Squarylium and rubrene based filterless narrowband photodetectors for an all-organic two-channel visible light communication system," *Organic Electronics*, vol. 37, pp. 346–351, 2016. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119916303123>
- [14] *AS7341 Datasheet - AS7341 11-Channel Multi-Spectral Digital Sensor*, AMS OSRAM, 2020. [Online]. Available: <https://look.ams-osram.com/m/24266a3e584de4db/original/AS7341-DS000504.pdf>
- [15] MathWorks, "Optimization toolbox user's guide," 2023, accessed: 2024-07-19. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/optim/ug/product-description.html>
- [16] G. R. Silveira, "LightSense-Calib: Spectral Calibration of AS7341 Sensor," <https://github.com/GuilhermeRS11/LightSense-Calib/tree/pds-final-project>, 2024, acesso em: 7 jul. 2025.